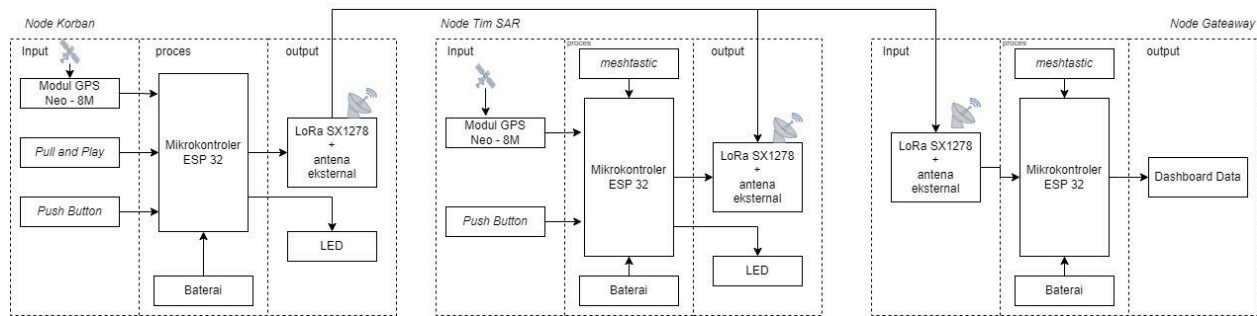


Early Step Design Point Rescue

23/06/2026

1. Arsitektur Sistem (Blok Diagram)



1. Node Korban (Unit Pelacak Darurat) Node ini beroperasi secara mandiri dan dirancang untuk aktivasi instan (*zero-step activation*) pada kondisi darurat.

- **Input:** Terdiri dari Modul GPS Neo-M8N yang bertugas mengakuisisi data koordinat lokasi satelit. Terdapat input fisik berupa *Pull-and-Play* (saklar tarik) dan *Push Button* sebagai pemicu (*trigger*) perangkat aktif.
- **Proses:** Menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali utama yang memproses data input. Seluruh komponen ditenagai oleh baterai LiFePO4 yang andal di lapangan.
- **Output:** Modul LoRa SX1278 yang dilengkapi dengan antena eksternal bertugas mentransmisikan paket data darurat (koordinat dan ID) ke jaringan *mesh*. LED Indikator digunakan untuk memberikan umpan balik visual bahwa perangkat telah aktif dan data sedang dikirim.

2. Node Tim SAR (Unit Pelacak & Relay) Node ini digunakan oleh personel penyelamat. Selain berfungsi sebagai pelacak, node ini juga bertindak sebagai *router* perantara (*relay*) dalam jaringan.

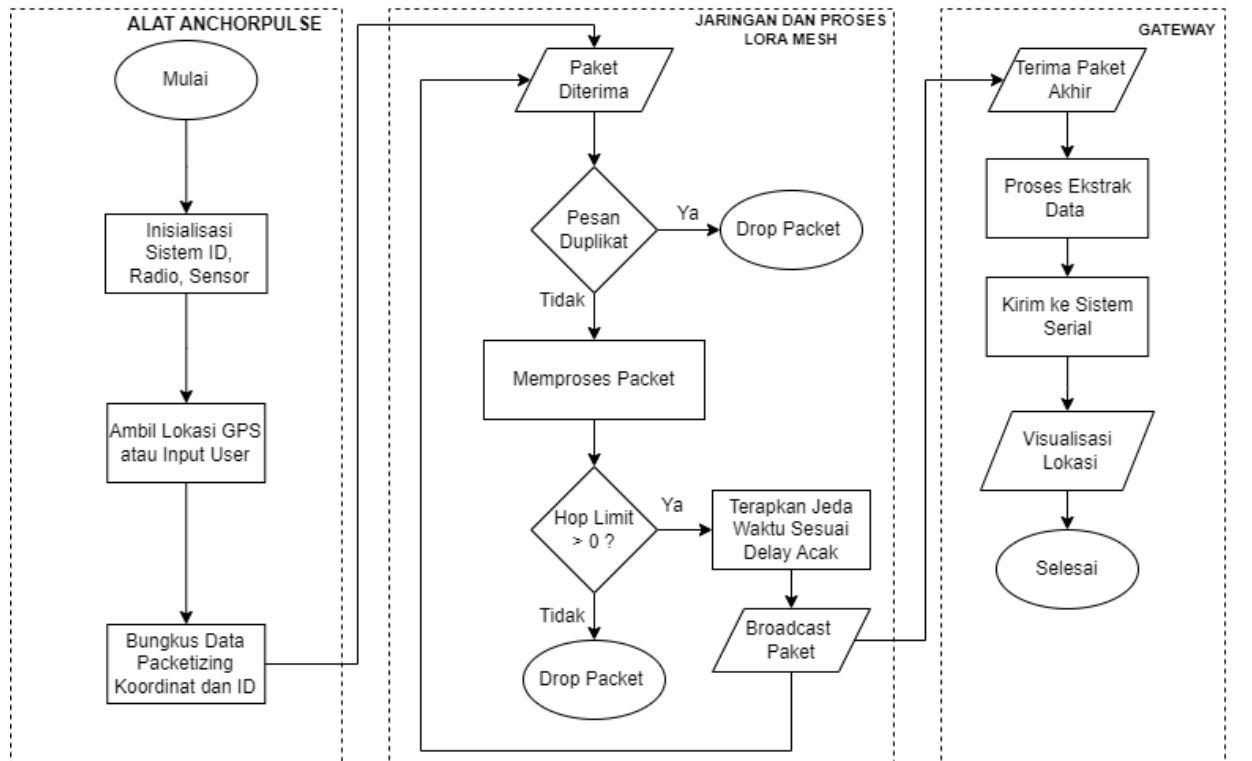
- **Input:** Memanfaatkan Modul GPS Neo-M8N untuk pembaruan lokasi tim SAR secara berkala dan *Push Button* untuk interaksi manual.
- **Proses:** Mikrokontroler ESP32 bertindak sebagai pusat pemrosesan. Pada node ini, *firmware* dengan protokol *controlled flooding* diimplementasikan untuk mengatur logika *routing* jaringan *mesh*. Protokol ini memastikan paket data dari node lain dapat diteruskan (*relay*) dengan efisien tanpa menyebabkan tabrakan data (*packet collision*). Baterai LiFePO4 digunakan sebagai sumber daya.

- **Output:** Data ditransmisikan melalui modul LoRa SX1278 dan antena eksternal ke node lain atau langsung ke Gateway. Terdapat LED sebagai indikator operasional.

3. Node Gateway (Unit Pemantau Posko) Node ini ditempatkan di posko komando sebagai titik akhir penerimaan data dari seluruh node yang berada di lapangan.

- **Input:** Modul LoRa SX1278 beserta antena eksternalnya berfokus sebagai penerima (*receiver*) seluruh transmisi paket data dari jaringan *mesh* (baik dari Node Korban maupun Tim SAR).
- **Proses:** Mikrokontroler ESP32 yang juga terintegrasi dengan protokol *controlled flooding* mengekstrak paket data yang diterima untuk memvalidasi dan memisahkan ID perangkat beserta titik koordinatnya.
- **Output:** ESP32 meneruskan data yang telah diekstrak melalui koneksi serial (*interface*) menuju *Dashboard Data* (Peta Digital) di komputer posko untuk keperluan pemantauan dan pengambilan keputusan evakuasi secara *real-time*.

2. Data Flow (Flowchart)



1. Fase Alat POINTRESCUE (Akuisisi dan Pembungkusan Data) Fase ini terjadi pada node pengirim (Korban atau Tim SAR) di lapangan.

- **Inisialisasi:** Saat perangkat diaktifkan, sistem secara otomatis melakukan inisialisasi ID perangkat (*System ID*), modul komunikasi radio (LoRa), dan sensor pendukung.
- **Akuisisi Lokasi:** Mikrokontroler mengambil titik koordinat terkini melalui modul GPS, atau memproses input manual dari *user* (misalnya penekanan tombol darurat).
- **Bungkus Data (*Packetizing*):** Data koordinat yang didapat beserta ID unik perangkat kemudian dibungkus (*packetizing*) menjadi satu paket data ringkas yang siap dipancarkan.

2. Fase Jaringan dan Proses LoRa Mesh (*Routing* dan *Transmisi*) Fase ini merupakan inti dari topologi *mesh*, di mana paket data melompat (*multi-hop*) antar node SAR untuk mencapai Gateway.

- **Penerimaan & Cek Duplikat:** Saat sebuah node perantara menerima paket, sistem pertama-tama akan memverifikasi apakah paket tersebut sudah pernah diterima sebelumnya (Pesan Duplikat). Jika ya, paket langsung dibuang (*Drop Packet*) untuk mencegah penumpukan data.
- **Cek Batas Lompatan (*Hop Limit*):** Jika pesan bukan duplikat, sistem mengecek nilai *Hop Limit*. Jika *Hop Limit* bernilai 0 (sudah melewati batas maksimal lompatan), paket akan di-*drop*.
- **Jeda & Pemancaran (*Broadcast*):** Jika *Hop Limit* masih > 0 , sistem menerapkan jeda waktu secara acak (*Delay Acak*) sebelum memancarkan ulang pesan tersebut (*Broadcast Paket*). Jeda acak ini sangat krusial untuk mencegah tabrakan paket (*packet collision*) ketika beberapa node mencoba melakukan *broadcast* secara bersamaan.

3. Fase Gateway (Ekstraksi dan Visualisasi) Fase akhir ini terjadi di posko komando.

- **Terima Paket Akhir:** Node Gateway yang berada di posko menangkap transmisi paket data dari jaringan *mesh*.
- **Ekstraksi & Transmisi Serial:** Mikrokontroler di Gateway memproses paket tersebut untuk mengekstrak data murni (ID Perangkat dan Koordinat), lalu mengirimkannya ke antarmuka serial komputer.
- **Visualisasi Lokasi:** Perangkat lunak di komputer membaca data serial tersebut dan menerjemahkannya menjadi visualisasi posisi (titik lokasi korban atau tim SAR) pada peta digital (*dashboard*), sehingga siklus satu transmisi data selesai.